



SW Pilot 학습보고서 <과정 6>

파이썬 5팀 황문규

문제 1. SOS- 코드

```
1 import smtplib
2 from email.mime.multipart import MIMEMultipart
3 from email.mime.text import MIMEText
4 from email.mime.base import MIMEBase          # 보너스 과제 - 첨부파일 추가를 위한 라이브러리
5 from email import encoders                    # 보너스 과제 - 첨부파일 추가를 위한 라이브러리
6 import ssl
7
8 # SMTP 서버 정보 설정
9 smtp_server = "smtp.gmail.com"
10 port = 587 # TLS 포트
11
12 # 보내는 사람 정보
13 sender_email = "moongye2001a@gmail.com"
14 password = "*****" # 앱 비밀번호
15
16 # 받는 사람 정보
17 receiver_email = input('보내고 싶은 분의 이메일을 입력하세요 : ')
18
19 # 이메일 내용 작성
20 subject = "Level 1 Test Email"
21 body = "Level 1 정상 작동 테스트 확인 메일입니다."
22
23 # MIME 객체 생성 및 설정
24 msg = MIMEMultipart()
25 msg["From"] = sender_email
26 msg["To"] = receiver_email
27 msg["Subject"] = subject
28 msg.attach(MIMEText(body, "plain"))
29
30 # 보너스 과제 - 첨부 파일 추가
31 filename = "sendmail.py" # 첨부할 파일 이름
32 attachment_path = "./Level1/sendmail.py" # 파일 경로
33
```

```
1 try:
2     # 파일을 바이너리 모드로 열기
3     with open(attachment_path, "rb") as attachment:
4         part = MIMEBase("application", "octet-stream")
5         part.set_payload(attachment.read())
6
7     # 파일을 base64로 인코딩
8     encoders.encode_base64(part)
9
10    # 헤더 추가
11    part.add_header(
12        "Content-Disposition",
13        f"attachment; filename= {filename}",
14    )
15    # 메시지에 첨부 파일 추가
16    msg.attach(part)
17
18    # SSL context 생성
19    context = ssl.create_default_context()
20
21    # SMTP 서버에 연결
22    with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server:
23        server.starttls(context=context) # TLS(Transport Layer Security) 시작
24        server.login(sender_email, password) # 로그인
25        server.sendmail(sender_email, receiver_email, msg.as_string()) # 이메일 전송
26        print("메일이 성공적으로 보내졌습니다.")
27 except FileNotFoundError:
28     print(f"파일을 찾을 수 없습니다: {attachment_path}")
29 except smtplib.SMTPException as e:
30     print(f"SMTP 에러가 발생했습니다: {e}")
31 except Exception as e:
32     print(f"일반 에러가 발생했습니다: {e}")
33
```

문제 1. SOS- 구현화면

```
Process6 — -zsh — 98x31
((myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level1/sendmail.py
보내고 싶은 분의 이메일을 입력하세요 : qlemaos333@naver.com
메일이 성공적으로 보내졌습니다.
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 %
```

☆ Level 1 Test Email

보낸사람 moongye2001a@gmail.com

2024년 5월 26일 (일) 오후 11:03

첨부 1개 2KB 모두저장 | 이미지로 보기

! 파일 저장 시 바이러스 검사 자동 수행

sendmail.py 2.2KB



Level 1 정상 작동 테스트 확인 메일입니다.



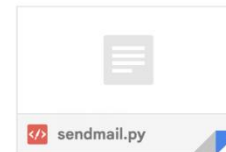
moongye2001a@gmail.com

qlemaos333에게

오후 11:03 (2분 전)

Level 1 정상 작동 테스트 확인 메일입니다.

첨부파일 1개 • Gmail에서 스캔함



문제 2. 감동의 메시지 - 코드

```
1 import smtplib
2 from email.mime.multipart import MIMEMultipart
3 from email.mime.text import MIMEText
4 from email.mime.base import MIMEBase
5 from email import encoders
6 import ssl
7 import csv
8
9 # SMTP 서버 정보 설정
10 smtp_server = "smtp.gmail.com"
11 port = 587 # TLS 포트
12
13 # 보내는 사람 정보
14 sender_email = "moongye2001a@gmail.com"
15 password = "xatgoggzbkmougs" # 앱 비밀번호
16
17 # CSV 파일에서 수신자 목록 읽기 - 받는 사람에 여러명을 열거하는 방법
18 receiver_emails = []
19 # with open('mail_target_list.csv', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
20 #     reader = csv.reader(csvfile)
21 #     next(reader) # 헤더 건너뛰기
22 #     for row in reader:
23 #         receiver_emails.append(row[1])
24
25 # CSV 파일에서 수신자 목록 읽기 - 한번에 한 명씩 메일을 반복적으로 보내는 방법
26 receivers = []
27 with open('mail_target_list.csv', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
28     reader = csv.reader(csvfile)
29     next(reader) # 헤더 건너뛰기
30     for row in reader:
31         receivers.append((row[0], row[1]))
32
33 # 이메일 내용 작성 (HTML 형식)
34 subject = "테스트 HTML 메일"
35 html_body = """
36 <html>
37 <head></head>
38 <body>
39     <p>안녕하세요,</p>
40     <p>이것은 <b>테스트2 HTML 메일</b>입니다.</p>
41     <p>감사합니다.</p>
42 </body>
43 </html>
44 """
45
46 # MIME 객체 생성 및 설정
47 msg = MIMEMultipart()
48 msg["From"] = sender_email
49 msg["To"] = ", ".join(receiver_emails)
50 msg["Subject"] = subject
51 msg.attach(MIMEText(html_body, "html"))
```

```
1 # 받는 사람에 여러명을 열거하는 방법
2 # try:
3 #     # SSL context 생성
4 #     context = ssl.create_default_context()
5
6 #     # SMTP 서버에 연결
7 #     with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server:
8 #         server.starttls(context=context) # TLS(Transport Layer Security) 시작
9 #         server.login(sender_email, password) # 로그인
10 #         server.sendmail(sender_email, receiver_emails, msg.as_string()) # 이메일 전송
11 #         print("메일이 성공적으로 보내졌습니다.")
12 # except FileNotFoundError:
13 #     print(f"파일을 찾을 수 없습니다: {attachment_path}")
14 # except smtplib.SMTPException as e:
15 #     print(f"SMTP 에러가 발생했습니다: {e}")
16 # except Exception as e:
17 #     print(f"일반 에러가 발생했습니다: {e}")
18
19 # 한번에 한 명씩 메일을 반복적으로 보내는 방법
20 context = ssl.create_default_context()
21 for name, email in receivers:
22     # MIME 객체 생성 및 설정
23     msg = MIMEMultipart()
24     msg["From"] = sender_email
25     msg["To"] = email
26     msg["Subject"] = subject
27     msg.attach(MIMEText(html_body.format(name=name), "html"))
28
29 try:
30     # SMTP 서버에 연결
31     with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server:
32         server.starttls(context=context) # TLS(Transport Layer Security) 시작
33         server.login(sender_email, password) # 로그인
34         server.sendmail(sender_email, email, msg.as_string()) # 이메일 전송
35         print(f"메일이 성공적으로 {name}님에게 보내졌습니다.")
36 except FileNotFoundError:
37     print(f"파일을 찾을 수 없습니다: {attachment_path}")
38 except smtplib.SMTPException as e:
39     print(f"SMTP 에러가 발생했습니다: {e}")
40 except Exception as e:
41     print(f"일반 에러가 발생했습니다: {e}")
```

문제 2. 감동의 메시지 - 구현화면

☐ ☆ > 받는사람: 나	받은편지함 테스트 HTML 메일 - 안녕하세요, 이것은 테스트2 HTML 메일입니다. 감사합니다.	오후 11:12
☐ ☆ > 받는사람: qlemaos333 2	테스트 HTML 메일 - 안녕하세요, 이것은 테스트2 HTML 메일입니다. 감사합니다.	오후 11:12
☐ ☆ > 받는사람: moongye2202 2	테스트 HTML 메일 - 안녕하세요, 이것은 테스트2 HTML 메일입니다. 감사합니다.	오후 11:12

```
Process6 — -zsh — 98x31
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level2/sendmail.py
메일이 성공적으로 황문규@knu님에게 보내졌습니다.
메일이 성공적으로 황문규@naver님에게 보내졌습니다.
메일이 성공적으로 황문규@gmail님에게 보내졌습니다.
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 %
```

테스트 HTML 메일 > 받은편지함 x

moongye2001a@gmail.com
나에게 ▾

오후 11:12 (0분 전)

안녕하세요,
이것은 테스트2 HTML 메일입니다.
감사합니다.

☆ 테스트 HTML 메일 ↗

보낸사람 moongye2001a@gmail.com

2024년 5월 26일 (일) 오후 11:12

안녕하세요,
이것은 테스트2 HTML 메일입니다.
감사합니다.

moongye2001a@gmail.com
나에게 ▾

오후 11:10 (2분 전)

안녕하세요,
이것은 테스트2 HTML 메일입니다.
감사합니다.

문제 3. 중요한 메일만 골라내기 - 코드

```
1 import imaplib
2 import email
3 from email.header import decode_header
4 import csv
5
6 # Gmail IMAP 서버 설정
7 imap_server = 'imap.gmail.com'
8 username = 'moongye2001a@gmail.com'
9 password = 'xatgoggzbnkougsm'
10
11 # CSV 파일 이름
12 csv_filename = 'high_priority_mail_contents.csv'
13
14 # IMAP 서버에 연결
15 mail = imaplib.IMAP4_SSL(imap_server)
16 mail.login(username, password)
17
18 # 받은 편지함 선택
19 mail.select('inbox')
20
21 # 최근 메일 가져오기
22 status, response = mail.search(None, 'ALL')
23 mail_ids = response[0].split()
24
25 # CSV 파일에 저장할 데이터 준비
26 mail_data = []
27
28 print("Finding [Goheung] mails (in Recent 50 mails)....")
29
30 for num in reversed(mail_ids[-50:]): # 최근 50개의 메일
31     status, data = mail.fetch(num, '(RFC822)')
32     raw_email = data[0][1]
33
34     msg = email.message_from_bytes(raw_email)
35     subject = msg['subject']
36
37     # MIME 형식으로 인코딩된 제목 디코딩
38     decoded_part = decode_header(subject)
39     decoded_subject = ''
40     for decoded_bytes, charset in decoded_part:
41         if isinstance(decoded_bytes, bytes):
42             decoded_bytes = decoded_bytes.decode(charset or 'utf-8', errors='ignore')
43         else:
44             decoded_bytes = str(decoded_bytes)
45         decoded_subject += decoded_bytes
46
```

```
1 # '[Goheung]'이 제목에 포함된 경우에만 처리
2 if 'Goheung' in decoded_subject:
3     # 보너스 과제 - 발신자 가져오기
4     sender = msg['from']
5
6     # 보너스 과제 - 본문을 가져오는 반복문
7     content = None
8     for part in msg.walk():
9         content_type = part.get_content_type()
10        if 'text/plain' in content_type:
11            charset = part.get_content_charset()
12            if charset:
13                content = part.get_payload(decode=True).decode(charset, 'ignore')
14            else:
15                content = part.get_payload(decode=True).decode('utf-8', 'ignore')
16            break
17        elif 'text/html' in content_type:
18            charset = part.get_content_charset()
19            if charset:
20                content = part.get_payload(decode=True).decode(charset, 'ignore')
21            else:
22                content = part.get_payload(decode=True).decode('utf-8', 'ignore')
23            break
24
25    # CSV 파일에 저장할 데이터 추가
26    mail_data.append([decoded_subject, sender, content])
27
28 # IMAP 연결 종료
29 mail.logout()
30
31 # 보너스 과제 - CSV 파일에 메일 제목, 보낸 사람, 내용 저장
32 with open(csv_filename, 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
33     writer = csv.writer(csvfile)
34     writer.writerow(['Mail Subject', 'Sender', 'Content'])
35     for data in mail_data:
36         writer.writerow(data)
37
38 print(f"메일 제목, 보낸 사람, 내용이 {csv_filename} 파일에 저장되었습니다.")
39
40 # CSV 파일에서 메일 제목, 보낸 사람, 내용 출력
41 print('-----메일 목록-----')
42 with open(csv_filename, 'r', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
43     reader = csv.reader(csvfile)
44     next(reader) # 첫 번째 행(헤더) 건너뛰기
45     for row in reader:
46         mail_subject, sender, content = row
47         print(f"메일 제목: {mail_subject}")
48         print(f"보낸 사람: {sender}")
49         print(f"내용: {content}")
50         print('-----')
51
```


문제 3. 중요한 메일만 골라내기 - 구현화면

```
Process6 — zsh — 110x36

[(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level3/Goheung.py
Finding [Goheung] mails (in Recent 50 mails)....
메일 제목, 보낸 사람, 내용이 high_priority_mail_contents.csv 파일에 저장되었습니다.
-----메일 목록-----
메일 제목 : [Goheung Universe Center] Message To Mars
보낸 사람 : qlemaos333@naver.com
내용 :
<html>
<head></head>
<body>
  <p>안녕하세요, 황문규@gmail님</p>
  <p>이것은 <b>테스트 HTML 메일</b>입니다.</p>
  <p>감사합니다.</p>
</body>
</html>
<table style='display:none'><tr><td></td></tr></table>
-----
메일 제목 : 테스트 HTML 메일 [Goheung]
보낸 사람 : qlemaos333@naver.com
내용 :
<html>
<head></head>
<body>
  <p>안녕하세요, 황문규@gmail님</p>
  <p>이것은 <b>테스트 HTML 메일</b>입니다.</p>
  <p>감사합니다.</p>
</body>
</html>
<table style='display:none'><tr><td></td></tr></table>
-----
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 %
```

high_priority_mail_contents

Mail Subject	Sender	Content
Goheung Universe Center] Message To Mars	qlemaos333@naver.com	<html> <head></head> <body> 안녕하세요, 황문규@gmail님 이것은 테스트 HTML 메일입니다. 감사합니다. </body> </html> <table style='display:none'><tr><td><img src="https://mail.naver.com/readReceipt/notify
테스트 HTML 메일 [Goheung]	qlemaos333@naver.com	<html> <head></head> <body> 안녕하세요, 황문규@gmail님 이것은 테스트 HTML 메일입니다. 감사합니다. </body> </html> <table style='display:none'><tr><td><img src="https://mail.naver.com/readReceipt/notify

문제 4. 이제는 실시간 아닌 실시간 메시지 - 코드

```
1 import requests
2 import json
3 # 보너스 과제를 위한 라이브러리
4 import imaplib
5 import email
6 from email.header import decode_header
7
8 # Gmail IMAP 서버 설정
9 imap_server = 'imap.gmail.com'
10 username = 'moongye2001a@gmail.com'
11 password = 'xatgoggzbkmougs'
12
13 # IMAP 서버에 연결
14 mail = imaplib.IMAP4_SSL(imap_server)
15 mail.login(username, password)
16
17 # Slack Incoming Webhook URL
18 webhook_url = 'https://hooks.slack.com/services/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' # 여기에 본인이 얻은 웹훅 URL을 입력합니다
19
20 def sendMessageToSlack(msg):
21     # 메시지를 JSON 형식으로 변환
22     payload = json.dumps(msg)
23
24     # HTTP POST 요청으로 메시지 보내기
25     response = requests.post(webhook_url, data=payload, headers={'Content-Type': 'application/json'})
26
27     # 응답 확인
28     if response.status_code == 200:
29         print('메시지가 성공적으로 전송되었습니다.')
30     else:
31         print(f'오류가 발생했습니다. 오류 코드: {response.status_code}')
32         print(response.text)
33
```

```
1 # 보너스 과제 - 3번 문제 연계 이메일 목록 읽어와서 slack으로 전송
2 mail.select('inbox')
3
4 status, response = mail.search(None, 'ALL')
5 mail_ids = response[0].split()
6
7 print("Finding [Goheung] mails (in Recent 50 mails)...")
8 for num in reversed(mail_ids[-50:]): # 최근 50개의 메일
9     status, data = mail.fetch(num, '(RFC822)')
10     raw_email = data[0][1]
11
12     msg = email.message_from_bytes(raw_email)
13     subject = msg['subject']
14
15     # MIME 형식으로 인코딩된 제목 디코딩
16     decoded_part = decode_header(subject)
17     decoded_subject = ''
18     for decoded_bytes, charset in decoded_part:
19         if isinstance(decoded_bytes, bytes):
20             decoded_bytes = decoded_bytes.decode(charset or 'utf-8', errors='ignore')
21         else:
22             decoded_bytes = str(decoded_bytes)
23         decoded_subject += decoded_bytes
24
25     # '[Goheung]'이 제목에 포함된 경우에만 처리
26     if 'Goheung' in decoded_subject:
27         # 보너스 과제 - 발신자 가져오기
28         sender = msg['from']
29         date = msg['date']
30         slack_message = {
31             'text': f"새로운 [Goheung] 메일 도착!\n보낸 사람: {sender}\n제목: {decoded_subject}\n시간: {date}"
32         }
33         # slack으로 메일 정보 전송
34         sendMessageToSlack(slack_message)
35
36 # IMAP 연결 종료
37 mail.logout()
38
```


문제 4. 이제는 실시간 아닌 실시간 메시지 - 구현화면

```
Process6 — -zsh — 89x30
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level4/slack.py
Finding [Goheung] mails (in Recent 50 mails)....
메시지가 성공적으로 전송되었습니다.
메시지가 성공적으로 전송되었습니다.
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 %
```



테스트 앱 오후 11:20

새로운 [Goheung] 메일 도착!

보낸 사람: qlemaos333@naver.com

제목: [Goheung Universe Center] Message To Mars

시간: Sat, 25 May 2024 12:13:38 +0900

새로운 [Goheung] 메일 도착!

보낸 사람: qlemaos333@naver.com

제목: 테스트 HTML 메일 [Goheung]

시간: Sat, 25 May 2024 11:36:23 +0900

B I

#문제-테스트에 메시지 보내기

+ Aa @

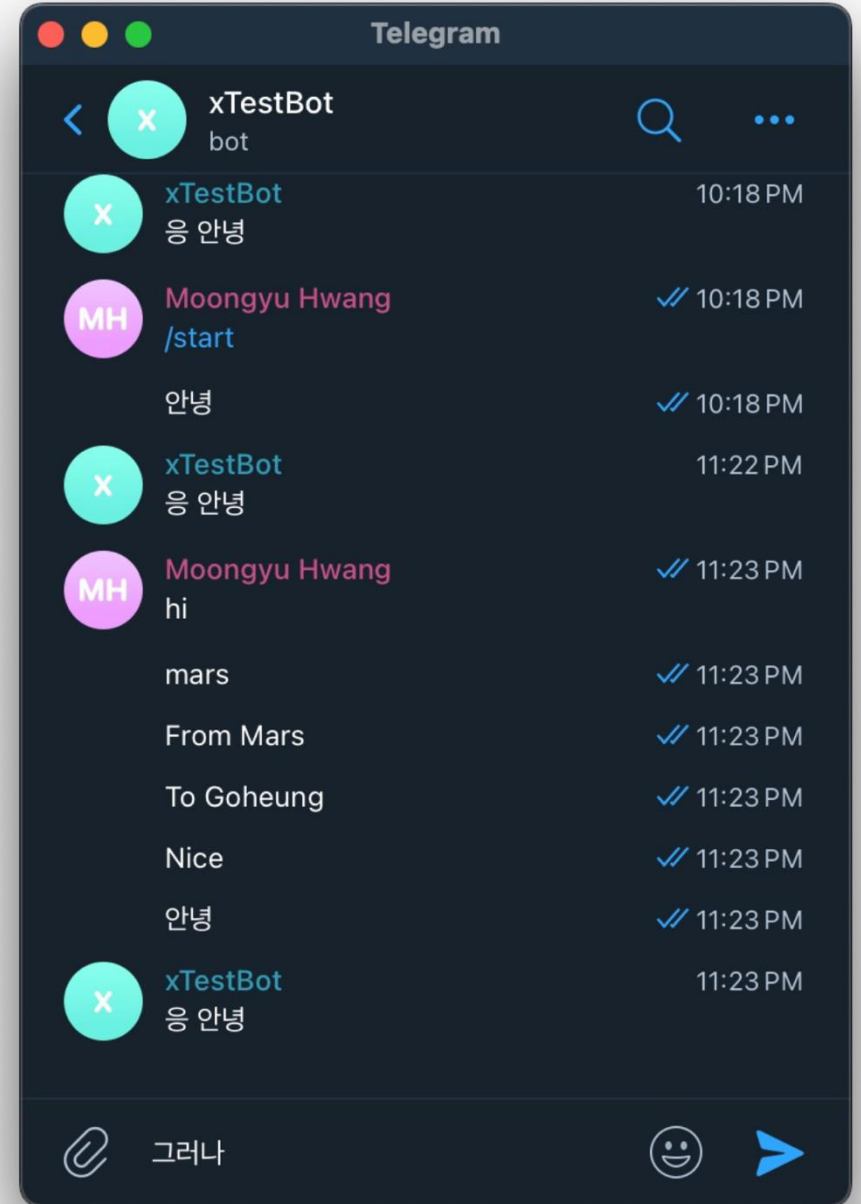


문제 5. 또 다른 메신저 - 코드

```
1  import asyncio
2  import telegram
3
4  bot = telegram.Bot(token='6951569916:AAGaaFCXoZ9N3U5QB-5we871X3zHuL8L424')
5
6  chat_id_list = []
7
8  async def recmsg():
9      offset = None
10
11     while True:
12         updates = await bot.get_updates(offset=offset, timeout=60) # 60초마다 확인
13
14         for update in updates:
15             offset = update.update_id + 1 # 다음 업데이트를 위해 offset 업데이트
16             chat_id = update.message.chat.id
17             msg = update.message.text
18             sender = update.message.chat.first_name + update.message.chat.last_name
19             date = update.message.date.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
20
21             print(f'{sender}({chat_id}) ({date}) : {msg}')
22
23             # 보너스 과제 - 사용자가 '안녕' 이라고 하면 '응 안녕'과 같이 자동으로 응답하는 기능
24             if msg == '안녕':
25                 await bot.send_message(chat_id=chat_id, text='응 안녕')
26
27     async def main():
28         await recmsg()
29
30     if __name__ == '__main__':
31         asyncio.run(main())
```

문제 5. 또 다른 메신저 - 구현화면

```
Process6 — Python Level5/test_telegram.py — 89x30
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level5/test_telegram.py
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 13:18:20) : /start
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 13:18:22) : 안 념
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 14:23:10) : hi
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 14:23:15) : mars
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 14:23:19) : From Mars
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 14:23:22) : To Goheung
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 14:23:26) : Nice
MoongyuHwang(6999088501) (2024-05-26 14:23:30) : 안 념
█
```



문제 6. 여론조사 - 코드

```
1 from googleapiclient.discovery import build
2 from googleapiclient.errors import HttpError
3 from oauth2client.tools import argparser
4
5 # API 키 설정
6 API_KEY = 'AIzaSyCAG0cScjIc52hzoaCZvYksbFjiX0-6se0'
7
8 # YouTube Data API 클라이언트를 빌드
9 youtube = build('youtube', 'v3', developerKey=API_KEY)
10
11 def search_videos(query):
12     try:
13         search_response = youtube.search().list(
14             q=query,
15             part='snippet',
16             maxResults=10 # 최대 10개의 결과
17         ).execute()
18
19         # 검색 결과에서 각 동영상의 제목과 댓글을 추출
20         for search_result in search_response.get('items', []):
21             if search_result['id']['kind'] == 'youtube#video':
22                 video_id = search_result['id']['videoId']
23                 video_title = search_result['snippet']['title']
24
25                 print(f"동영상 제목: {video_title}")
26
27                 # 보너스 과제 - 동영상의 댓글을 가져와 출력
28                 comments_response = youtube.commentThreads().list(
29                     part='snippet',
30                     videoId=video_id,
31                     textFormat='plainText',
32                     maxResults=10 # 각 동영상당 최대 10개의 댓글
33                 ).execute()
34
35                 for comment in comments_response['items']:
36                     comment_text = comment['snippet']['topLevelComment']['snippet']['textDisplay']
37                     print(f"- {comment_text}")
38
39                 print() # 각 동영상의 댓글 목록을 구분하기 위한 빈 줄 출력
40
41     except HttpError as e:
42         print('An HTTP error %d occurred:\n%s' % (e.resp.status, e.content))
43
44 if __name__ == '__main__':
45     # '우주'라는 키워드로 검색
46     search_videos('우주')
```

문제 6. 여론조사 - 구현화면

```
((myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level6/youtube_search.py
동영상 제목 : 암흑에너지에 숨겨진 충격적인 비밀..*c c
- 빅뱅은 "우리 은하"라는 개념을 넘어서지 못한다고 본다 ^^
- 암흑에너지는 인간이 지어낸 우주의 스토리를 이어 가기 위한 가상의 에너지 인데 거기에 비밀이 있다니! 이분은 암흑에너지가 실존 하는
것으로 믿는가 보군 !!
- 다 헛소리.
- 빛이 에너지이면 암흑물질은 빛의 반물질이다. -광수생각-
- 설명이 좀 기계적으로 들리네요.
- 멋진 암흑에너지
- 블랙홀-빅뱅-블랙홀-빅뱅으로 무한으로 연결되어 있다. 블랙홀은 시간이 정지되어 있으나, 빅뱅은 시간이 시작되어 무한하게 흐른다. 블
랙홀과 빅뱅은 대칭이자 반전으로 무한히 연결된 것이다. 그 둘의 물질과 에너지의 크기가 안맞는다고 생각하겠지만, 물질과 에너지의 크
기는 상대적인 것이다. 무한히 작게 우주를 쪼개며 무한히 반복으로 우주가 생겨도 그 우주는 무한하다.
- 블랙홀 특이점에서 극단적으로 휘어진 공간에 구멍이 돌리며 잘게 분해된 물질들이 우주 전역에 흩뿌려지고 있다고 상상해봅니다 ㅋ
- 감사합니다 🙏
- 들어도 들어도 신비한 우주

동영상 제목 : 안드로메다 은하까지 2년 6개월만에 가는 방법 (feat. 특수상대성이론)
- 나중에 우주로 여행간다면 주변사람들에게 작별인사를 하고.. 먼 후손에게 인사할 준비를 해야할듯.. 귀환하면 박물관행이될수도..
- 길이수축에서 움직이는 물체가 짧아진다고 했는데 설명에는 우주선밖에 짧아지는 것으로 설명했고 근데 또 움직이는 우주선은 또 짧아지게
그렸네요. 아니면 속도는 상대성이라 외부와 움직이는 물체 서로간에는 짧게 보이기 때문에 그런건가요?
- 우주선 안의 사람이 1G로 느끼도록 하려면 광속이 가까워질수록 가속도를 줄여야 되지 않을까요? 우주선 안의 사람은 시간비연의 효과로
시간이 2배 지연되면 가속도를 4배로 느낄겁니다
- 대단히 감사합니다 ^^
- 우리가 보는 빛은 광속으로 지구에 도달하는데 왜 1초만에 오지 않나요? 길이 수축은 우주선에만 일어납니까?
- 우주선 속도도 중요하지만 인간수명이 너무짧음
게다가 인간육체로 광속을 버틸순없지
- 난 지구가 좋아
- 광속에 버금가는 우주선을 만들어도 절대 우주에서 살아남지 못함.. 이유는 우주에 미세한 조각의 먼지들이 공간에 많이 있는데 이런 먼
지들이 광속도 근처로 비행하는 우주선에 부딪히면 우주선이 완전 박살남.. 고로 우주UF0는 절대 존재 불가함
- 새로운 관점으로 우주를 보게 해주는 영상이네요.. 와
- ktx 타고 너무 빨라서 한번씩 무섭던데 ㅋㅋㅋ 이렇게 영상만으로도 충분히 만족합니다 ㅋㅋㅋ

동영상 제목 : 다이스 스피어로 의심되는 별, 60개?! | 외계문명 탐사, 해파이스토스 프로젝트
- 지구와 비슷한행성이 수억년마다
앞서있다면 세균에서 인류까지 진화와멸종을 반복해서 지금도 인류다음으로진화하지않았을까
- 다이스 스피어가 쉬울까, 핵융합이 더 쉬울까?
혹은 주변에 널린 에너지를 포집하고 효율을 높이고 재활용하는 기술이 더 쉬울까...
다이스 스피어에 대한 개념은 천문학의 스케일에서 보자면 잠깐 스치고 지나가는 것 아닐까요?
- 이제 삼체를 4d로 감상하네-
- 적외선 마저도 거의 안나올 정도로 극히 효율적으로 에너지를 처리하고 있을지도 모르고...너무 상상력의 영역이군요.
- 세바지 입으신건지... 스티커가 ...
- 고맙습니다 ^^* 항성을 둘러싸는 구조물을 만들 정도의 기술력이면... 다른 방법을 쓸 것 같긴 하네요 ^^
- 우주헌자의 먼지타임스 잘 봤습니다.🤔
- 다이스 스피어로 항성을 덮으면 외부는 밤일텐데 어디에서 사는걸까? 다이스 스피어 자체가 주거지일까..
- 나는 저 다이스 스피어인지 먼지는
그냥 인간의 시각적인 한계라고 생각할 우리가 생각하는 최선이 저거인데 우리는 아직 저런걸 만들 기술이 안되
```

저정도 기술력을 가진 문명이라면 충분히 다른 문명도 발견했을까고 그중엔 자기들과 비슷한 정도의 문명도 있을꺼고 아니면 있을꺼라 예상
할 뜻인데 굳이 나랑 비슷한 수준의 문명에게 내 존재를 노출할 필요가 있을까?
거우 우리정도의 문명도 실제로 저런게 있다면 이 먼거리에서 관측 가능한데 굳이 나 여기있소 눈에 띄게 설치
할까?
항성의 에너지를 사용할것이라는것엔 동의하는데 다이스 스피어는 아닐꺼 같음.. 설명있더라도 우리 정도의 문명이 발견할 수준으로 만들지
는 않을거 같음
- 그냥 인간 혼자 세도우복심 하고있는중..

동영상 제목 : 지구와 닮은 최고의 외계행성, 하지만 그것이 사실일까요? | 슈퍼지구 #우주다큐
- 크기가 두배면 중력도 두배가 되나? 내 무릎, 하리가 감당할 수 있을까?
- 먼저 적색왜성의 그 기준과 범위를 어찌 정할지입니다. 적색왜성이라고 하는 것들 중에서는 덩치가 작은것은 목성지금에 두배이내수준인
것들도 있습니다. 그러나 적색왜성의 그 기준범위를 어찌해야 할지부터 제대로 해야 할 것입니다.
- 지구에서 인간이 살아갈수 있는 시간은 약 4~5억년 될겁니다. 이정도면 우주를 탐험할수 있는 우주선이 존재하겠죠. 어디든 이주가 가능할
겁니다. 제 2의 지구 찾는 시간은 많아요.
- 다른 행성을 찾는다고 해도 가다가 죽을듯
- 암석형 행성이 지구보다 크다면 중력도 지구보다 더 클 확률이 높고, 그 행성에서 문명을 이룬 지적 생명체들이 우주여행을 하기위해선
우리가 들이는 비용과 에너지보다 더 들어갈겁니다.
지금까지 발견된 지구형행성 대부분이 지구보다 큰 것들이라고 알고 있어요.
- 지구만 인간이 있다고 생각하지 않음 인간이 또 지배하는 다른 행성도 있을듯
- 퍼서비어런스가 화성에서의 생명체 증거 및 흔적을 찾기 위한 것인데 못찾았음.. 제대로 알아보고 영남을 만들어야지.. 생명체가 있었을
가능성이 있는 정도만 확인한거지.. ㅋ
- 모를때는 갈수 있다라는 거시기가 있었는데~
알아버리고는 웃을수밖에없는
우주...?
달이 생명이 살수있는 위성이라고 해도
누가 얼마나가서 살까...?
- 그래서 슈퍼지구가 있으면 갈수있어요?
아직 달나라에 기지건설도 이론만 가능한건데 화성은 논문으로나 가능한 상상인걸요
0.0001광년도 인류는 못가요
- 인간이 멸종 되어도,지구가 멸망하지는 않아요..인간이라는 종족이 지구의 남은 수명 만큼 오래 살아남을지는 사실 미지수 지요..
하지만,분명한 것은 지구는 아직도 수십억년을 존재 할 절고 생성한 별 이라는...
그럼 화성이주는 뭐다?=산업화 경제-자본의 산물이자,(인간이 아닌),산업과 자본의 생존을 위한 도구이지요.

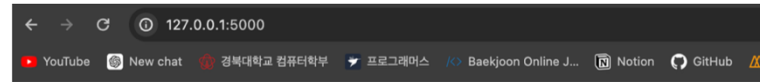
동영상 제목 : 지름이 태양의 1,300 배인 별
- ♥인터넷 비교원 무제한 5만원 이벤트
♥3초만에 내해택 확인하기 | 인터넷비교원
- 선생님오늘도왔습니다 *
- 광고 원가요.... 우주아저씨 목소리 들으며 잠 들다가 깜짝 놀라서 처음 댓글 답니다. 몇 년 간 잘 들었는데.... 이러면 들을 이유가 없
습니다 ㅠㅠ 제발....
- 토요일인데..
일찍 자야할 듯..
- 세이퍼트 은하에 대한 새로운 것을 알려 주셔서 감사 합니다.
- 이런거 볼 시간에 광장으로 나와서 이재명 타고 시위나 하세요~ 윤석열 대통령과 국모님은 서민들의 삶만 생각하시면 밤마다 눈물로 배겨
일을 적시는데 이재명 때문에 나라가 엉망 진창이 되는걸 보고만있나요?
대통령과 국모님은 살아있는 국가입니다,쓰러랑가 대통령이 사임했는데 왜 이재명은 사임하지않습니까 이것이 공정입니까?
- 가드우리스 나 포워드우리스 는 없나요?

문제 7. 나의 소소한 이야기 - 코드

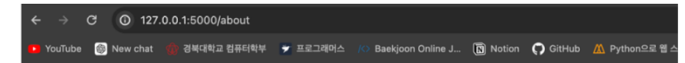
```
1  from flask import Flask, render_template
2
3  app = Flask(__name__)
4
5  # 보너스 과제 - Flask의 view를 이용하여 html 출력
6  @app.route('/')
7  def home():
8      return render_template('home.html')
9
10 @app.route('/about')
11 def about():
12     return render_template('about.html')
13
14 @app.route('/now')
15 def now():
16     return render_template('now.html')
17
18 @app.route('/parm')
19 def parm():
20     return render_template('parm.html')
21
22 if __name__ == '__main__':
23     app.run(debug=True)
```


문제 7. 나의 소소한 이야기 - 구현화면

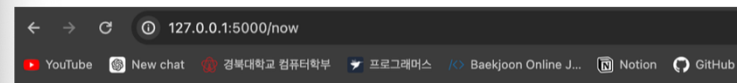
```
Process6 — Python < Python Level7/app.py — 78x23
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level7/app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 455-860-643
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:30:02] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:30:22] "GET /about HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:30:32] "GET /now HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:30:40] "GET /parm HTTP/1.1" 200 -
```



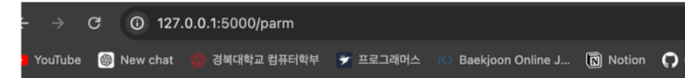
Hello Mars



이 홈페이지는 한송희 박사의 화성 생활을 소개하는 페이지입니다.



식물연구, 식물 경장, 코딩 등등...



밭경이, 쌀, 보리, 민들레 등등

문제 8. 응원 메시지 담아보기 - 코드

```
1 import csv
2 from flask import Flask, render_template, request, redirect
3 from datetime import datetime
4 import html
5
6 app = Flask(__name__)
7
8 @app.route('/')
9 def home():
10     return render_template('home.html')
11
12 @app.route('/about')
13 def about():
14     return render_template('about.html')
15
16 @app.route('/now')
17 def now():
18     return render_template('now.html')
19
20 @app.route('/parm')
21 def parm():
22     return render_template('parm.html')
23
```

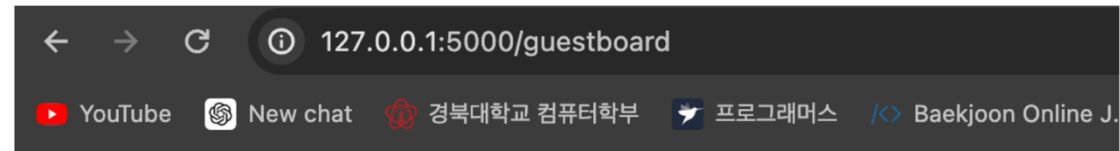
```
1 @app.route('/guestboard', methods=['GET', 'POST'])
2 def guestboard():
3     if request.method == 'POST':
4         # 보너스 과제 - HTML을 사용하려는 경우 escape
5         name = html.escape(request.form['name'])
6         content = html.escape(request.form['content'])
7         time = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
8
9         # CSV 파일에 내용 추가
10        with open('guestboard.csv', mode='a', newline='', encoding='utf-8') as file:
11            writer = csv.writer(file)
12            writer.writerow([time, name, content])
13
14        return redirect('/guestboard')
15
16    # CSV 파일에서 내용 읽기
17    entries = []
18    try:
19        with open('guestboard.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:
20            reader = csv.reader(file)
21            entries = [{'time': row[0], 'name': row[1], 'content': row[2]} for row in reader]
22    except FileNotFoundError:
23        pass
24
25    # 상위 10개 내용만 표시
26    entries = entries[-10:]
27
28    return render_template('guestboard.html', entries=entries)
29
30 if __name__ == '__main__':
31     app.run(debug=True)
32
```

문제 8. 응원 메시지 담아보기 - 구현화면

```
(myenv) hwangmungyu@hwangmungyuui-MacBookPro Process6 % python3 Level8/app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 455-860-643
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:04] "GET /guestboard HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:10] "POST /guestboard HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:10] "GET /guestboard HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:21] "POST /guestboard HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:21] "GET /guestboard HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:26] "POST /guestboard HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [26/May/2024 23:36:26] "GET /guestboard HTTP/1.1" 200 -
```

guestboard

timestamp	name	comment
2024-05-26 23:36:10	황문규	힘내세요
2024-05-26 23:36:21	혁태웅	힘내세요!!!!
2024-05-26 23:36:26	한송희	감사합니다!!



방명록

이름:

내용:

제출

방명록 내용

- 황문규: 힘내세요 (2024-05-26 23:36:10)
- 혁태웅: 힘내세요!!!! (2024-05-26 23:36:21)
- 한송희: 감사합니다!! (2024-05-26 23:36:26)